

Лабораторная работа № 2

СОСТАВЛЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

Цель работы

Познакомиться с арифметическими функциями Python. Научиться составлять арифметические выражения, программы линейной структуры

Задание № 1

Решите задачу, используя только целые числа, в соответствии с выданным вариантом задания.

Варианты к заданию № 1

1. Дано натуральное число N ($N \leq 9999$). Найдите сумму первой и последней цифр этого числа.
2. Дано натуральное число N ($N \leq 9999$). Найдите сумму первой и предпоследней цифр этого числа.
3. Дано натуральное число N ($N \leq 9999$). Найдите сумму первой и второй цифр этого числа.
4. Дано натуральное число N ($N \leq 9999$). Найдите произведение последней и предпоследней цифр этого числа.
5. Дано натуральное число N ($N \leq 9999$). Поменяйте местами первую и последнюю цифры этого числа.
6. Дано натуральное число N ($9 < N \leq 9999$). Поменяйте местами первую и предпоследнюю цифры этого числа.
7. Дано натуральное число N ($9 < N \leq 9999$). Поменяйте местами первую и вторую цифры этого числа.
8. Дано натуральное число N ($9 < N \leq 9999$). Поменяйте местами последнюю и предпоследнюю цифры этого числа.
9. Даны два натуральных числа M и N ($999 < M < 9999$). Составьте новое число F , из двух старших разрядов числа M и двух младших разрядов числа N .

Пример: $M = 1234$, $N = 5678$. Ответ: $F = 1278$.

10. Даны два натуральных числа M и N ($999 < N < 9999$). Составьте новое число F из двух крайних разрядов числа M и двух средних разрядов числа N .

Пример: $M = 1234$, $N = 5678$. *Ответ:* $F = 1674$.

11. Дано натуральное число N ($9 < N \leq 99$). Допишите к нему цифру k в конец и начало.

Пример: $N = 12$, $k = 5$. *Ответ:* 5125.

12. Дано натуральное число N ($9 < N \leq 99$). Вставьте цифру k дважды после первого разряда.

Пример: $N = 12$, $k = 5$. *Ответ:* 1552.

13. Дано число N – текущее число месяца. Определите, какая неделя идет с начала месяца и какой по счету день недели, если месяц начался в среду.

14. Дано число N – количество дней, прошедших с начала года. Вычислите, какая неделя идет с начала года и какой по счету день недели, если год начался в четверг.

15. Дано число N – количество минут, прошедших с начала суток. Вычислите текущее время: час и минуту с начала суток.

16. Дано число N – количество секунд, прошедших с начала суток. Вычислите текущее время: час, минуту и секунду с начала суток.

17. Дано натуральное число N ($N > 9$). Определите сумму цифр в первой половине числа (старшие разряды).

Пример: $N = 12\ 345\ 678$. Сумма составляет: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$.

18. Дано натуральное число N ($N > 9$). Определите сумму цифр во второй половине числа (младшие разряды).

Пример: $N = 12\ 345\ 678$. Сумма составляет: $5 + 6 + 7 + 8 = 26$.

19. Дано натуральное число N ($N \leq 9999$). Получите новое число M , образованное из цифр числа N , записанных в обратном порядке.

Пример: $N = 1234$. *Ответ:* 4321.

20. Дано натуральное число N ($N \leq 9999$). Получите новое число M , образованное из цифр числа N , попарно записанных в обратном порядке.

Пример: $N = 1234$. *Ответ:* 2143.

21. Дано натуральное число N ($N \leq 9999$). Получите новое число M , старшие разряды которого равны числу N , а младшие разряды – числу N , записанному в обратном порядке. Таким образом, число M является палиндромом.

Пример: $N = 1234$. *Ответ:* 12344321.

22. Два натуральных числа (X, Y) образуют дробь, где X – числитель, а Y – знаменатель. Даны две дроби (X, Y) и (A, B) . Вычислите целую часть от суммы дробей.

23. Два натуральных числа (X, Y) образуют дробь, где X – числитель, а Y – знаменатель. Выделите целую часть числа, остаток от деления числа и найдите дробную часть числа с точностью до трех знаков после запятой.

24. Число N ($8 \leq N_{10} < 16$) – целое положительное четырехразрядное число в двоичной системе счисления, записанное без знака.

Пример для числа 9: $N = 1001$.

Выполните перевод числа N в десятичную систему счисления.

25. Число N ($128 \leq N_{10} < 256$) – целое положительное четырехразрядное число в четверичной системе счисления, записанное без знака.

Пример для числа 129: $N = 1001$.

Выполните перевод числа N в десятичную систему счисления.

26. Число N ($512 \leq N_{10} < 4096$) – целое положительное четырехразрядное число в восьмеричной системе счисления, записанное без знака.

Пример для числа 513: $N = 1001$.

Выполните перевод числа N в десятичную систему счисления.

27. Число N ($128 \leq N_{10} < 256$) и M ($128 \leq M_{10} < 256$) – целое положительное четырехразрядное число в двоичной системе счисления, записанное без знака.

Пример для числа 9: $N = 1001$.

Даны два целых положительных двоичных числа N и M . Выполните поразрядное сложение этих чисел в двоичной системе счисления.

Пример: $N = 1001, M = 1001$. Ответ: 10010.

28. Число N ($128 \leq N_{10} < 256$) – целое положительное четырехразрядное число в четверичной системе счисления, записанное без знака.

Пример для числа 129: $N = 1001$.

Даны два целых положительных числа N и M в четверичной системе счисления. Выполните поразрядное сложение этих чисел в четверичной системе счисления.

Пример: $N = 3003, M = 1001$. Ответ: 10010.

Задание 2

С помощью языка программирования Python, используя библиотеку math), запишите уравнение в соответствии с вариантом.

Варианты к заданию № 2

1. $\sqrt{e^{2,2x}} - \left| \sin\left(\frac{\pi x}{x + \frac{2}{3}}\right) \right| + 1,7.$
2. $\sqrt[5]{\sqrt{x^4} + \sqrt{x^{x-4}}} + \ln(|x - 20,5|).$
3. $\left(\frac{1}{7} + \ln(\sqrt{x})\right) e^{\sqrt{x-2}}.$
4. $\frac{\sqrt{x} \cdot \sin\left(\frac{x^2}{2}\right) - 1,3}{\sqrt[5]{x} + e^{3x} + |\cos(x)|}.$
5. $\sqrt{e^{|\sin(x)|}} + 2 \ln(3x) - \frac{1}{9}.$
6. $\left(\sqrt{1+x^2} + \frac{|\ln^3(x)|}{1,6+x^4}\right).$
7. $\frac{\sqrt{\frac{1}{5}} + \sqrt[5]{e^x}}{|\ln(x^2) - 1,3|}.$
8. $1,8 + \ln\left(4\frac{2}{7} - \operatorname{tg}\left(\sin\left(\frac{5x}{3}\right)\right)\right).$
9. $\frac{|\sin(\sqrt{10,5x})|}{\sqrt[3]{x^2} - 0,143} + 2\pi x.$
10. $1,1e^x + |\cos(\sqrt{\pi x})|.$
11. $\frac{\ln(\sqrt{|x-2|} + 1,2)}{2 + e^x} + \sqrt[3]{\frac{2}{x}}.$
12. $\frac{1}{3}\sqrt{|\sin(x)|} \cdot \sqrt[3]{e^{0,12x}}.$
13. $\frac{\sqrt[5]{\frac{2}{e^3}x}}{\sqrt{x^2 + x^4 + \ln(|x-3,4|)}}.$
14. $\frac{\sqrt{\sin^3\left(\frac{x}{2}\right) + \sqrt[3]{e^{1,3x} + e^{-1,3x}}}}{\left|x - \frac{7}{9}\right|}.$
15. $\frac{\sin(0,5\pi x) + \sqrt[5]{x}}{\sqrt{|\cos(\pi x)| + \frac{1}{e^{\sqrt{x}}}}}$
16. $\frac{1}{\sqrt{x}} + \ln^2(|0,2 + \sin(x)|) \sqrt[3]{x^2}.$
17. $\frac{\ln(\sqrt{e^{0,1x}} + x)}{x + \sqrt[3]{10,7} + \frac{1}{\operatorname{tg}(x)}} + \frac{2}{5}.$
20. $\frac{x^3}{\sqrt{3}} - e^x \ln(|1,37^3 + x^3|) + \frac{4}{3}.$
21. $\frac{\ln(\sqrt{\pi + |2-x|})}{3 - \frac{1}{x}} + \sqrt[3]{x^2} \times \sin(1,4x).$
22. $\left(\sqrt[3]{\ln^2(x)} + \operatorname{tg}(\cos(\pi x))\right) \times \left|\ln\left(\frac{x}{10,5}\right)\right|.$
23. $\frac{|7,2 - 10x|}{\sqrt[3]{\frac{x}{9}} + e^{2x}} \cdot \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{4 \operatorname{tg}(2x)}{\sqrt{1,1x^3}}\right).$
24. $\frac{1}{3} \sqrt[7]{e^{6,3+\sqrt{x}}} \cdot \left|\cos\left(\frac{2x}{3}\right) - x\right|.$
25. $\frac{|x - \pi| e^{\frac{3}{x}}}{\ln(1,7\sqrt[3]{x} + x\sqrt{x})}.$
26. $2e^{\sqrt{|x^2-1,7^2|}} - \left(\frac{x - |\pi|}{x + \pi}\right)^2.$
27. $\left(2\frac{2}{3} + \sqrt[3]{\frac{x}{2,7}} - \sqrt{e^{-3x}}\right) \times \sin(5x).$

$$18. \frac{\left| x \cdot \ln(x) - \frac{4}{7} \right| \cdot \sqrt{x}}{\sqrt[5]{e^{4x-1,1}}}.$$

$$19. \left(\sqrt{e^{2x} \cdot \sqrt{x} - \frac{x + \frac{1}{3}}{x}} \right) \times \\ \times \cos(2,5x)$$

$$28. \frac{\ln(x^2) + \pi}{e^{\frac{5}{3}}} - x \cdot \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{e}} \right) + 1,4.$$

$$29. \frac{|\ln(x^2)| + \frac{1}{3}}{\sqrt{e^{\frac{x}{\pi}} + \sqrt[3]{x} + 1,4}}.$$

$$30. \sqrt[3]{\pi^2 - x^2 + \frac{1}{e}} + \operatorname{tg} \left(\frac{x-1}{x} \right) + \frac{1}{7}.$$
